

Unidad 2: Modelado solar fotovoltaico

Parte I. Física de Celdas Solares

PhD Carlos Cárdenas-Bravo

Primer semestre 2026



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA
ELÉCTRICA

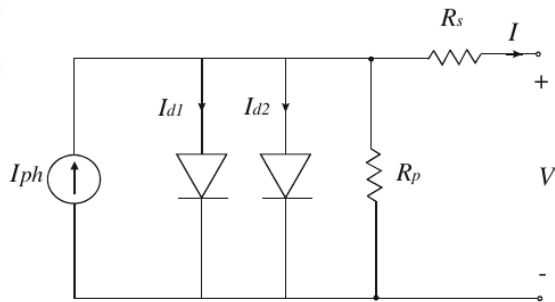
Índice de contenidos

- 1 Descripción de la Unidad
- 2 Contexto histórico energía solar
- 3 Efecto fotoeléctrico
- 4 Estructura de bandas y tipos de semiconductores
- 5 Cierre

Descripción de la Unidad

Descripción General de la Unidad

Esta unidad propone un recorrido analítico que comienza en la **interacción cuántica entre la luz y la materia**, y culmina en la **formulación de herramientas computacionales** para la simulación de plantas fotovoltaicas. Se establecerán las bases matemáticas necesarias para simular la **curva característica Corriente-Voltaje (I-V)** ante variaciones de irradiancia y temperatura, sentando las bases para el modelamiento de módulos y arreglos fotovoltaicos a gran escala.



Objetivos

- ➊ **Comprender la física de estado sólido:** Analizar la generación y recombinación de portadores de carga mediante la absorción de fotones.
- ➋ **Entender el comportamiento de la Unión P-N:** Explicar los mecanismos de deriva (drift) y difusión (diffusion) bajo la influencia de la luz solar.
- ➌ **Derivar la ecuación de la celda:** Construir el modelo eléctrico fundamental desde los principios físicos de la celda.
- ➍ **Modelado Matemático-Computacional:** Desarrollar e implementar el modelo de 5 parámetros (un diodo) y el modelo de doble diodo para evaluar el rendimiento bajo condiciones reales de operación.
- ➎ **Escalamiento:** Proyectar el modelo matemático desde una celda individual hasta módulos y arreglos fotovoltaicos presentes en el mercado eléctrico.

Contexto histórico energía solar

Contexto histórico (1839–1954)



Contexto histórico (1839–1954)



 1839

A. E. Becquerel

Efecto fotoeléctrico



 1873

Contexto histórico (1839–1954)



1839

A. E. Bequerel

Efecto fotoeléctrico



1873

W. Smith

Fotoconductividad



1873

Contexto histórico (1839–1954)



1873

W. Smith

Fotoconductividad



1876

W.G. Smith y R. Evans

**Fotoconductividad
Selenio**



1883

Contexto histórico (1839–1954)



1876

W.G. Smith y R. Evans
Fotoconductividad
Selenio



1883

C. Fritts
Primera
celda solar (1 %)



1887

Contexto histórico (1839–1954)



1876

C. Fritts

**Primera
celda solar (1 %)**



1883

H. Hertz

**Observa
efecto fotoeléctrico**



1905

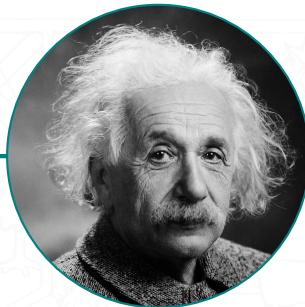
Contexto histórico (1839–1954)



1883

H. Hertz

**Observa
efecto fotoeléctrico**



1905

A. Einstein

**Explica
efecto fotoeléctrico**



1941

Contexto histórico (1839–1954)



1905

A. Einstein

**Explica
efecto fotoeléctrico**



1941

R.S. Ohl

**Primer dispositivo
fotovoltaico silicio**



1954

Contexto histórico (1839–1954)



1941

R.S. Ohl

**Primer dispositivo
fotovoltaico silicio**



1954

G. Pearson, D. Cha-
pin, y C. Fuller

Celda solar silicio (6 %)

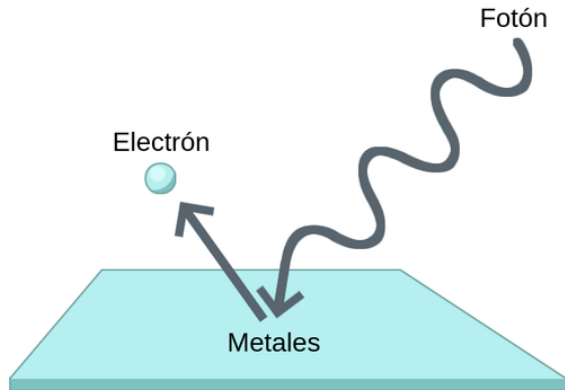
Efecto fotoeléctrico

Efecto fotoeléctrico

Fenómeno donde se emiten electrones de un material al ser expuesto a radiación electromagnética. Luego, la luz está compuesta por paquetes discretos de energía (fotones). La energía de cada uno de estos fotones está directamente relacionada con su **frecuencia**:

$$E = h \nu, \quad (1)$$

donde h es la constante de Planck ($\approx 6,62 \times 10^{-34} \text{ J s}$) y ν es la frecuencia de la onda electromagnética incidente. Este efecto es **independiente de la intensidad** de la radiación incidente.



Función de trabajo φ

Un fotón incidente puede transferir su energía al material y expulsar un electrón con energía cinética máxima ($K_{\max}$), descrita mediante

$$K_{\max} = h\nu - \varphi, \quad (2)$$

donde φ representa la función de trabajo, definida como la energía mínima requerida para remover un electrón de la superficie de un metal dado. Luego, la luz incidente **debe** poseer una frecuencia superior a la frecuencia umbral del material.

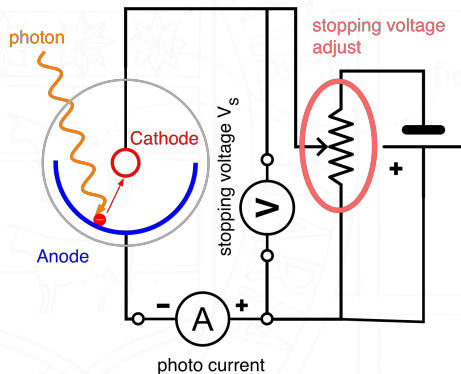
Función de trabajo ϕ

Un fotón incidente puede transferir su energía al material y expulsar un electrón con energía cinética máxima ($K_{\max}$), descrita mediante

$$K_{\max} = h\nu - \phi, \quad (2)$$

donde ϕ representa la función de trabajo, definida como la energía mínima requerida para remover un electrón de la superficie de un metal dado. Luego, la luz incidente **debe** poseer una frecuencia superior a la frecuencia umbral del material.

Experimento para medir ϕ



Función de trabajo φ

Actividad

Compare el aporte energético del espectro solar extraterrestre con el terrestre. Comente.

Nota: Recuerde que la frecuencia de un fotón se relaciona con la longitud de onda como sigue:

$$c = \lambda \times \nu,$$

donde c es la velocidad de la luz ($\approx 300\,000\text{ km s}^{-1}$). Consulte el paquete de [scipy.constants](#) de python para obtener constantes precisas.

Estructura de bandas y tipos de semiconductores

Teoría de bandas

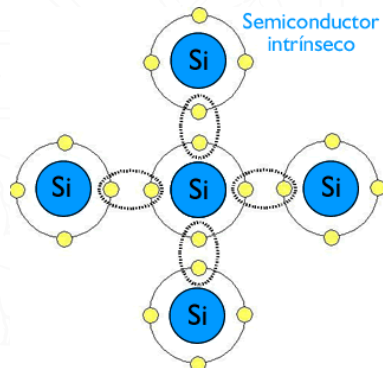
Unión química cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones en su capa de valencia^a. A una temperatura de 0 K, los electrones están fijos, sin embargo al aumentar la temperatura algunos enlaces se rompen, liberando electrones y dejando **huecos**.

Teoría de bandas

Unión química cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones en su capa de valencia^a. A una temperatura de 0 K, los electrones están fijos, sin embargo al aumentar la temperatura algunos enlaces se rompen, liberando electrones y dejando **huecos**.

En particular el silicio es un elemento neutro que posee 14 protones y 14 electrones (número atómico 14), con cuatro electrones en su capa de valencia.

^aNivel de energía más externo.

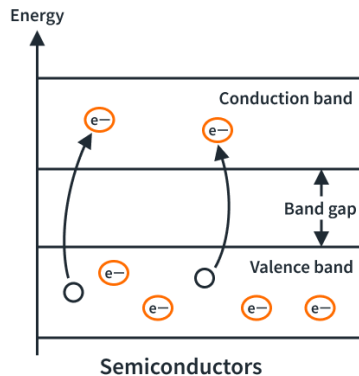


Teoría de bandas

Estructura de bandas

La energía de los electrones se agrupa en rangos llamados bandas. Las más importantes para la conducción son la **banda de valencia** (electrones ligados o huecos) y la **banda de conducción** (electrones libres).

Entre las dos bandas se encuentra una brecha de energía (bandgap, forbidden region). La configuración de la banda prohibida define las propiedades eléctricas del material: aislante, conductor, o semiconductor.



Teoría de bandas

Categoría	Material	Bandgap (E_g) a 300 K [eV]
Conductores	Plata (Ag)	0 (Solapamiento)
	Cobre (Cu)	0 (Solapamiento)
	Aluminio (Al)	0 (Solapamiento)
Semiconductores	Germanio (Ge)	0.67
	Silicio (Si)	1.12
	Arseniuro de Galio (GaAs)	1.42
	Teluro de Cadmio (CdTe)	1.50
	Perovskita (MAPbI ₃)	1.55 – 2.30
Aislantes	Diamante (C)	5.47
	Dióxido de Silicio (SiO ₂)	9.00
	Nitruro de Boro (BN)	6.00

Teoría de bandas

Actividad de mini-investigación

En particular para el silicio, el comportamiento de la energía en la banda prohibida se encuentra ampliamente estudiado. Busque en las referencias del curso cómo se comporta la energía de la banda prohibida en función de la energía, y gráfíquelo. Comente.

Bandas directa e indirecta

Electrones $\Rightarrow$ energía y **momento**^a.

Bandas directa e indirecta

Electrones $\Rightarrow$ energía y **momento**^a.

Semiconductores de banda directa: bandas alineadas con el mismo valor de momento, e.g., arseniuro de Galio.

Bandas directa e indirecta

Electrones $\Rightarrow$ energía y **momento**^a.

Semiconductores de banda directa: bandas alineadas con el mismo valor de momento, *e.g.*, arseniuro de Galio.

Semiconductores de banda indirecta: bandas desalineadas (necesitan más energía para saltar de una banda a otra), *e.g.*, silicio.

Bandas directa e indirecta

Electrones $\Rightarrow$ energía y **momento**^a.

Semiconductores de banda directa: bandas alineadas con el mismo valor de momento, *e.g.*, arseniuro de Galio.

Semiconductores de banda indirecta: bandas desalineadas (necesitan más energía para saltar de una banda a otra), *e.g.*, silicio.

En los semiconductores indirectos la luz debe penetrar más profundamente para ser capturada. Sin embargo, el **silicio domina** por ser abundante, de bajo costo, y menos tóxico que el arsénico.

^aCantidad de movimiento de una partícula.

Bandas directa e indirecta

Electrones $\Rightarrow$ energía y **momento**^a.

Semiconductores de banda directa: bandas alineadas con el mismo valor de momento, *e.g.*, arseniuro de Galio.

Semiconductores de banda indirecta: bandas desalineadas (necesitan más energía para saltar de una banda a otra), *e.g.*, silicio.

En los semiconductores indirectos la luz debe penetrar más profundamente para ser capturada. Sin embargo, el **silicio domina** por ser abundante, de bajo costo, y menos tóxico que el arsénico.

^aCantidad de movimiento de una partícula.

En un semiconductor intrínseco el número de electrones de la banda de conducción, n_0 , es igual al de huecos en la banda de valencia, p_0 . De este modo: $n_0 = p_0 = n_i$, con n_i la **concentración intrínseca de portadores** (densidad intrínseca) del semiconductor para una temperatura T .

Bandas directa e indirecta

Electrones $\Rightarrow$ energía y **momento**^a.

Semiconductores de banda directa: bandas alineadas con el mismo valor de momento, *e.g.*, arseniuro de Galio.

Semiconductores de banda indirecta: bandas desalineadas (necesitan más energía para saltar de una banda a otra), *e.g.*, silicio.

En los semiconductores indirectos la luz debe penetrar más profundamente para ser capturada. Sin embargo, el **silicio domina** por ser abundante, de bajo costo, y menos tóxico que el arsénico.

^aCantidad de movimiento de una partícula.

En un semiconductor intrínseco el número de electrones de la banda de conducción, n_0 , es igual al de huecos en la banda de valencia, p_0 . De este modo: $n_0 = p_0 = n_i$, con n_i la **concentración intrínseca de portadores** (densidad intrínseca) del semiconductor para una temperatura T .

Pregunta abierta

¿Como estimar el número de electrones disponibles en las bandas?

Estimación de electrones y huecos

Densidad de estados (DoS)

Número de estados de energía permitidos por unidad de volumen y por unidad de energía que podrían ser ocupados para un cierto nivel de energía E .

Banda de conducción:

$$g_c(E; E_c, T, m_n^*) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n^*}{h^2} \right)^{3/2} \sqrt{E - E_c} \quad (3)$$

Banda de valencia:

$$g_v(E; E_v, T, m_p^*) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_p^*}{h^2} \right)^{3/2} \sqrt{E_v - E} \quad (4)$$

Visualice usted mismo!

Grafique el comportamiento de la densidad de estados (conducción y valencia) en función de la energía para el silicio a 300 K. Suponga que las masas efectivas son:

- $m_n^* \approx 6 \times 0,33 \times m_0$,
- $m_p^* \approx 0,54 \times m_0$,

donde m_0 es la masa del electrón en reposo.

Estimación de electrones y huecos

Distribución de Fermi-Dirac

Función que indica la probabilidad de que un estado de energía específico esté ocupado por un electrón a una temperatura determinada:

$$f(E; E_f, T) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_f)/k_B T}} \quad (5)$$

donde E_f es el **nivel de Fermi**, k_B es la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta.

Estimación de electrones y huecos

Distribución de Fermi-Dirac

Función que indica la probabilidad de que un estado de energía específico esté ocupado por un electrón a una temperatura determinada:

$$f(E; E_f, T) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_f)/k_B T}} \quad (5)$$

donde E_f es el **nivel de Fermi**, k_B es la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta.

Comente

Evalúe los siguientes casos en la distribución de Fermi-Dirac:

- $E = E_f$,
- $T \rightarrow 0 \text{ K}$,
- $T > 0 \text{ K}$ y $E > E_f$.

Estimación de electrones y huecos

Densidad de electrones y huecos

Banda de conducción (electrones):

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} g_c \times f \, dE = \underbrace{2 \left(\frac{2\pi m_n^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2}}_{N_c} \exp \left(-\frac{E_c - E_f}{k_B T} \right) \quad (6)$$

Estimación de electrones y huecos

Densidad de electrones y huecos

Banda de conducción (electrones):

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} g_c \times f \, dE = \underbrace{2 \left(\frac{2\pi m_n^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2}}_{N_c} \exp \left(-\frac{E_c - E_f}{k_B T} \right) \quad (6)$$

Estimación nivel de Fermi:

$$n_0 = p_0 \quad (8)$$

$$\Rightarrow E_{f,i} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln \left(\frac{N_v}{N_c} \right) \quad (9)$$

Banda de valencia (huecos):

$$p_0 = \int_{-\infty}^{E_v} g_v \times (1 - f) \, dE = \underbrace{2 \left(\frac{2\pi m_n^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2}}_{N_v} \exp \left(\frac{E_v - E_F}{k_B T} \right) \quad (7)$$

Estimación de electrones y huecos

Densidad de electrones y huecos

Banda de conducción (electrones):

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} g_c \times f \, dE = \underbrace{2 \left(\frac{2\pi m_n^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2}}_{N_c} \exp \left(-\frac{E_c - E_f}{k_B T} \right) \quad (6)$$

Estimación nivel de Fermi:

$$n_0 = p_0 \quad (8)$$

$$\Rightarrow E_{f,i} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln \left(\frac{N_v}{N_c} \right) \quad (9)$$

Banda de valencia (huecos):

$$p_0 = \int_{-\infty}^{E_v} g_v \times (1 - f) \, dE = \underbrace{2 \left(\frac{2\pi m_n^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2}}_{N_v} \exp \left(\frac{E_v - E_F}{k_B T} \right) \quad (7)$$

Comente

Nivel de energía de Fermi para el Silicio a 300 K.

Estimación de electrones y huecos

Ley de acción de masas

Luego, la estimación de la concentración intrínseca se puede determinar como sigue:

$$n_0 \times p_0 = n_i^2 \quad (10)$$

$$\Rightarrow n_i = \sqrt{n_0 \times p_0} = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2 k_B T}\right). \quad (11)$$

n_i se entiende como la densidad de electrones excitados térmicamente desde la banda de valencia a la banda de conducción, en un semiconductor puro en equilibrio térmico.

Estimación de electrones y huecos

Ley de acción de masas

Luego, la estimación de la concentración intrínseca se puede determinar como sigue:

$$n_0 \times p_0 = n_i^2 \quad (10)$$

$$\Rightarrow n_i = \sqrt{n_0 \times p_0} = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2 k_B T}\right). \quad (11)$$

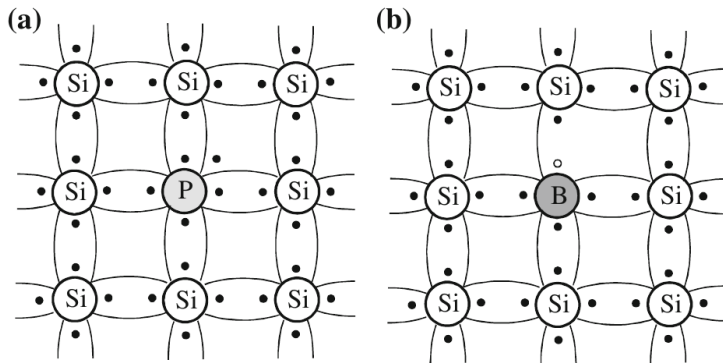
n_i se entiende como la densidad de electrones excitados térmicamente desde la banda de valencia a la banda de conducción, en un semiconductor puro en equilibrio térmico.

Ley de acción de masas: Para un semiconductor en equilibrio térmico, el producto de las concentraciones de electrones y huecos es constante, independiente de las impurezas presentes en el material (dopaje):

$$n_0 \times p_0 = n_i^2. \quad (12)$$

Dopaje (semiconductores tipo-N y tipo-P)

El dopaje es el proceso de introducir deliberadamente átomos de impurezas específicas en un cristal semiconductor puro (intrínseco) para alterar y controlar drásticamente su conductividad eléctrica ((a) dopaje tipo-n y (b) dopaje tipo-p). El dopaje suele ser del orden de 0.00002 % a 0.2 %.



Dopaje (semiconductores tipo-N y tipo-P)

La introducción de dopantes modifica los niveles de energía de Fermi, esto es:

Para materiales tipo-n, $n_0 \approx N_D$. Sin embargo, según eq. (6):

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{f,n}}{k_B T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_{f,n} - E_{f,i}}{k_B T}\right), \quad (13)$$

luego:

$$E_{f,n} = E_{f,i} + k_B T \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right). \quad (14)$$

En este material, **los portadores mayoritarios son n_n y los minoritarios p_n .**

Dopaje (semiconductores tipo-N y tipo-P)

La introducción de dopantes modifica los niveles de energía de Fermi, esto es:

Para materiales tipo-n, $n_0 \approx N_D$. Sin embargo, según eq. (6):

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{f,n}}{k_B T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_{f,n} - E_{f,i}}{k_B T}\right), \quad (13)$$

luego:

$$E_{f,n} = E_{f,i} + k_B T \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right). \quad (14)$$

En este material, **los portadores mayoritarios son n_n y los minoritarios p_n .**

Para materiales tipo-p, $p_0 \approx N_A$. Sin embargo, según eq. (7):

$$p_0 = N_v \exp\left(\frac{E_v - E_{f,n}}{k_B T}\right) = n_i \exp\left(-\frac{E_{f,p} - E_{f,i}}{k_B T}\right), \quad (15)$$

luego:

$$E_{f,p} = E_{f,i} - k_B T \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right). \quad (16)$$

En este material, **los portadores mayoritarios son p_p y los minoritarios n_p .**

Cierre

Cierre épico

1. Interacción Luz-Materia (Efecto Fotoeléctrico)

Los fotones incidentes transfieren su energía para superar la **banda prohibida** (E_g) del silicio (1.12 eV), promoviendo electrones a la banda de conducción y dejando huecos en la de valencia.

2. Estadística de Portadores

La cantidad de carga disponible depende de la **Densidad de Estados (DoS)** (el “estadio” o geometría de valles del material) y la probabilidad térmica de ocupación dictada por **Fermi-Dirac**.

3. Dopaje y el Nivel de Fermi

Inyectar impurezas (tipo-n o tipo-p) rompe el equilibrio intrínseco. El **Nivel de Fermi** (E_F) se desplaza matemáticamente para reflejar esta nueva conductividad asimétrica.

Unidad 2: Modelado solar fotovoltaico

Parte I. Física de Celdas Solares

PhD Carlos Cárdenas-Bravo

Primer semestre 2026



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA
ELÉCTRICA